



PART 01

第一章 随机事件与概率

——概率的定义

一 等可能概率模型（古典概型）

设随机试验 E 的样本空间 S 含有 n 个样本点，事件 A 包含 k 个样本点，定义

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

称此概率为**古典定义**。

$$P\{\omega_i\} = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$1 = P\{S\} = P\{\omega_1\} + P\{\omega_2\} + \dots + P\{\omega_n\},$$



一 等可能概率模型 (古典概型)

概率论与数理统计 8

例1 将一枚硬币抛掷三次, 设事件 A_1 为“恰有一次出现正面”, 求 $P(A_1)$

解 $S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$.

$A_1 = \{HTT, THT, TTH\}$.

$$P(A_1) = \frac{3}{8}$$



例1改编：将一枚硬币抛掷三次，观察出现正面的次数。

则样本空间为 $S_2 = \{0, 1, 2, 3\}$, $\Rightarrow P(A_1) = P\{1\} = \frac{1}{4}$

$$P(A_2) = P(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}) = 3 * \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

上述做法是否正确？

- ☐ A 正确
 ☒ B 不正确
 ☐ C 无法判定
 ☐ D 不会

一 等可能概率模型 (古典概型)

解答:不正确 $S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$.

$$\{0\} = \{TTT\}, \quad \{1\} = \{HTT, THT, TTH\},$$

$$\{2\} = \{HHT, HTH, THH\}, \quad \{3\} = \{HHH\}$$

$$P\{0\} = \frac{1}{8}, \quad P\{1\} = \frac{3}{8} \quad P\{2\} = \frac{3}{8} \quad P\{3\} = \frac{1}{8}$$

$$P(A_2) = P(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

样本空间 $S_2 = \{0, 1, 2, 3\}$ 各样本点发生可能性不等, **非古典概型**.



一 等可能概率模型 (古典概型)

概率论与数理统计 11

古典概率的性质

设 E 是古典概型, 其样本空间为 $S = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$; $A, A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 E 中的事件, 则有

(1) 非负性: $P(A) \geq 0$;

(2) 归一性: $P(S) = 1$;

(3) 可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是互不相容的事件, 则有 $P(\bigcup_{i=1}^m A_i) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$



二 频率

古典概率要求很严格，特别是基本事件等可能,这一点很难做到。

例如 一个专业射击每次击中目标和脱靶的概率不一样

此时：需要通过大量重复试验，来考察统计规律性。

设随机试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的一个事件。在相同的条件下，将试验 E 重复进行 n 次，在这 n 次试验中，事件 A 发生的次数 m 称为事件 A 发生的**频数**。事件 A 发生的**频率**定义为：

$$f_n(A)=m/n$$

不可能事件的频率一定为0。

必然事件的频率一定为1。



二 频率

例2. 将一枚硬币抛掷5次, 20次, 50次, 100次, 500次, 分别计为一项试验, 每项试验各重复做10遍, 将试验结果见下表, 其中 n_A 表示正面朝上的频数, $f(A)$ 表示正面朝上的频率。





二 频率

序号	$n=5$		$n=20$		$n=50$		$n=100$		$n=500$	
	n_A	$f(A)$	n_A	$f(A)$	n_A	$f(A)$	n_A	$f(A)$	n_A	$f(A)$
1	2	0.4	9	0.45	24	0.48	42	0.42	240	0.480
2	3	0.6	11	0.55	32	0.64	48	0.48	237	0.474
3	1	0.2	10	0.50	26	0.52	53	0.53	254	0.508
4	0	0							239	0.478
5	1	0.2	10	0.50	27	0.54	54	0.54	245	0.490
6	3	0.6	11	0.55	24	0.48	47	0.47	238	0.476
7	2	0.4	14	0.70	22	0.44	48	0.48	264	0.528
8	2	0.4	12	0.60	25	0.50	45	0.45	222	0.444
9	2	0.4	9	0.45	29	0.58	57	0.56	261	0.522
10	2	0.4	11	0.55	22	0.44	60	0.60	266	0.532

随 n 的增大, 频率 f 呈现出稳定性



二 频率

从上述数据可得

- (1) 频率有随机波动性,即对于同样的 n , 所得的 f 不一定相同;
- (2) 抛硬币次数 n 较小时, 频率 f 的随机波动幅度较大, 但随 n 的增大, 频率 f 呈现出稳定性. 即当 n 逐渐增大时频率 f 总是在 0.5 附近摆动, 且逐渐稳定于 0.5.



二 频率

频率波动和稳定性

实验者	投币次数 n	正面次数 n_A	频率 f_A
德·摩根 (DeMorgan)	2048	1061	0.5181
蒲丰 (Buffon)	4040	2048	0.5069
克里奇 (J.Kerrich)	7000	3516	0.5022
克里奇 (J.Kerrich)	8000	4034	0.5042
克里奇 (J.Kerrich)	9000	4538	0.5042
克里奇 (J.Kerrich)	10000	5067	0.5067
费勒 (Feller)	10000	4979	0.4979
卡尔·皮尔逊K.Pearon	12000	6019	0.5016
卡尔·皮尔逊K.Pearon	24000	12012	0.5005
罗曼诺夫斯基	80640	40173	0.4982





二 频率

$$f(H) \xrightarrow{n \text{ 的增大}} \frac{1}{2}$$





频率的基本性质

设 $A, A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 E 中事件, 则有

(1) 非负性: $f_n(A) \geq 0$;

(2) 归一性: $f_n(S) = 1$;

(3) 可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互不相容的事件, 则有 $f_n(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n f_n(A_i)$



二 频率

频率当 n 较小时波动幅度比较大, 当 n 逐渐增大时, 频率趋于稳定值, 这个稳定值从本质上反映了事件在一次试验中出现可能性的大小. 它就是事件的概率.

这种稳定性为用统计方法求概率的数值开拓了道路. 在实际中, 当概率不易求出时, 人们常取实验次数很大时事件的频率作为概率的估计值,



二 频率

年份	新生儿总数	男婴数	女婴数	男婴频率	女婴频率
1977	3670	1883	1787	0.5131	0.4869
1978	4250	2177	2073	0.5122	0.4878
1979	4055	2138	1917	0.5273	0.4727
1980	5844	2955	2889	0.5056	0.4944
1981	6344	3271	3073	0.5156	0.4844
1982	7231	3722	3509	0.5147	0.4853
总计	31394	16146	15248	0.5148	0.4852

可以认为生男孩的概率近似值为0.515。 **这种概率只能通过统计得出。**



二 频率

请同学们思考.

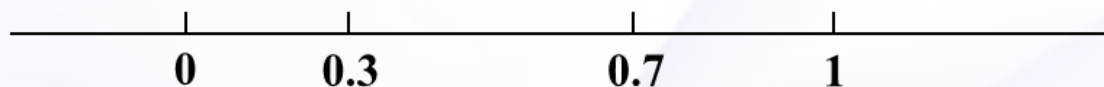
医生在检查完病人的时候摇摇头“你的病很重，在十个得这种病的人中只有一个能救活。”当病人被这个消息吓得够呛时，医生继续说“但你是幸运的.因为你找到了我，我已经看过九个病人了，他们都死于此病。”

医生的说法对吗？



三 几何概率模型

如：向 $[0,1]$ 区间内随机的投点。



问：事件 A ，点落在0与0.3之间的概率。 事件 B ，点落在0与0.5之间的概率。

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{对应的区间长度}}{\text{整个区间的长度}} = 0.3 \quad P(B) = 0.5$$

这种与几何测量有关的概率称为**几何概率**。

若问事件 C ：点落在0.5处的概率 显然 $P(C)=0$ 但 C 不是不可能事件。



三 几何概率模型

例3 两人约定于12点到1点到某地会面，先到者等20分钟后离去，试求两人能会面的概率？

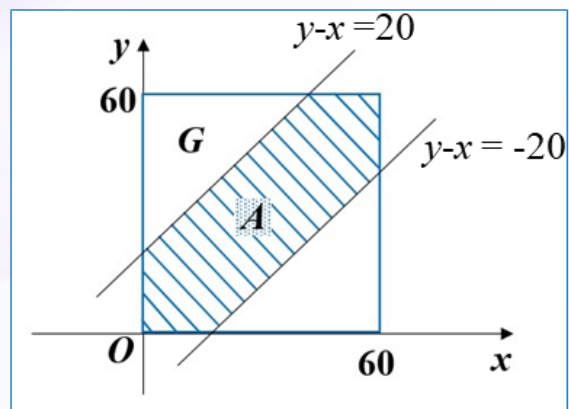
解：设 x, y 分别为两人到达的时刻， $0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60$.

甲乙二人分别“等可能”地在12点—1点的任何时刻达到，故可看作几何概型。

设 A 表示“两人能会面”，则有

$$A = \{(x, y) : |x - y| \leq 20\}$$

$$\text{所以 } P(A) = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}$$





三 几何概率模型

概率论与数理统计 24

一般，设某个区域 D (线段，平面区域，空间区域)，具有度量 m_D (长度，面积，体积)。如果随机实验 E 相当于向区域 D 内任意地取点，且取到每一点都是等可能的，则称此类试验为几何概型。

如果事件 A 对应于点落在 D 内的某区域 A ，则

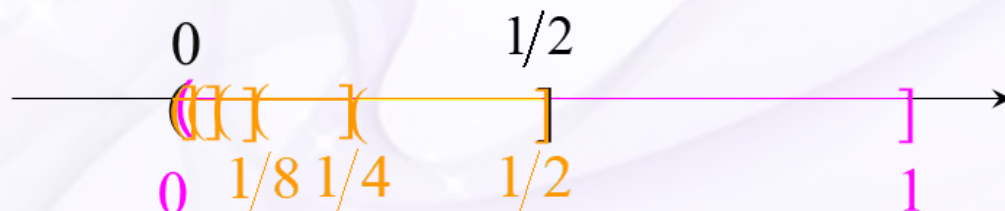
$$P(A) = \frac{m_A}{m_D} .$$



三 几何概率模型

例4 随机地向区间 $(0, 1]$ 投掷一个质点, 令事件 A 为该质点落入区间 $(0, \frac{1}{2}]$

事件 A_k 为该质点落入区间 $(\frac{1}{2^{k+1}}, \frac{1}{2^k}]$, $k = 1, 2, \dots$ $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$



$$P(A) = \frac{1}{2},$$

$$P(A_k) = \frac{1}{2^{k+1}}, k = 1, 2, \dots$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2} = P(A) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)$$



几何概型的基本性质

设 $A, A_1, A_2, \dots$ 是 E 中事件, 则有

(1) 非负性: $P(A) \geq 0$;

(2) 归一性: $P(S) = 1$;

(3) 可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 是互不相容的事件, 则有 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

可列可加性



四 概率的公理化定义

设试验E的样本空间为S, $\mathcal{F}$ 为包含S, $\emptyset$, 以及满足一定条件的S的一些子集组成的集合, P 为定义在 $\mathcal{F}$ 上的映射:

$$P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^1; A \rightarrow P(A)$$

若该映射满足下面三条公理:

公理1: 对任一事件A, 有 $P(A) \geq 0$;

公理2: 对必然事件S, 有 $P(S)=1$;

公理3: 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots$ 互不相容, 则有 $P(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$

那么称 $P(A)$ 为事件A的**概率**, 称 $(S, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间

五 概率的性质

$$1. P(\emptyset) = 0.$$

证明： 令 $A_n = \emptyset$ ($n=1, 2, \dots$), 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$, 且 $A_i A_j = \emptyset$, $i \neq j$.

由可列可加性知: $P(\emptyset) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset)$

$$\therefore P(\emptyset) = 0$$



五 概率的性质

概率论与数理统计 29

2. 有限可加性 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

证明: 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$, 则有 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} \text{由可列可加性知: } P(\bigcup_{i=1}^n A_i) &= P(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup (\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i)) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i) \end{aligned}$$



五 概率的性质

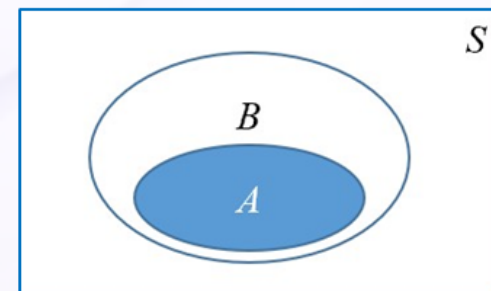
3. 若 $A \subset B$, 则有 $P(B-A) = P(B) - P(A)$, $P(A) \leq P(B)$ 。

证明: $A \subset B \therefore B = A \cup (B-A)$, 且 $A \cap (B-A) = \phi$

由有限可加性: $P(B) = P(A) + P(B-A)$

$$P(B-A) = P(B) - P(A)$$

$$P(B-A) \geq 0, \quad \therefore P(A) \leq P(B).$$



五 概率的性质

4 任意事件 A , $P(A) \leq 1$ 。

证明: $A \subset S$ $P(A) \leq P(S) = 1$,

5. 对事件 A , 有 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

证明: $A \cup \bar{A} = S, A \cap \bar{A} = \emptyset, P(S) = 1$,

$$\therefore 1 = P(S) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}).$$

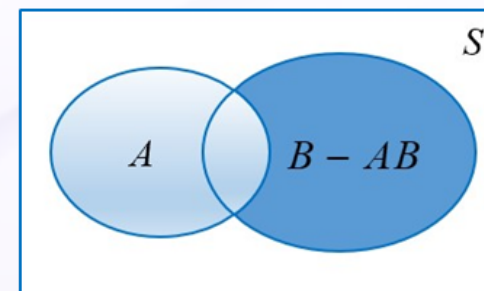
$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

五 概率的性质

6. 对任意两个事件 A 和 B , 都有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

证明：由事件的关系和运算知：

$$A \cup B = A \cup (B - AB) \text{ 且 } A \cap (B - AB) = \phi$$



由有限可加性可得： $P(A \cup B) = P(A \cup (B - AB)) = P(A) + P(B - AB)$

$$= P(A) + P(B) - P(AB)$$

五 概率的性质

7. 对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 都有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n).$$

特别地, 对任意3个事件 A_1, A_2, A_3 , 都有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3)$$

五 概率的性质

例5. 已知 $P(A)=p, P(B)=q, P(AB)=r$, 求下列各事件的概率: $\bar{A} \cup \bar{B}, \bar{A}B, \bar{A} \cup B, \bar{A}\bar{B}$

解: $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(AB) = 1 - r$

$$P(\bar{A}B) = P(B - A) = P(B) - P(AB) = q - r$$

$$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - p + q - (q - r) = 1 - p + r$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = 1 - p - q + r$$



五 概率的性质

例6. 配对问题 某人将三封写好的信随机装入三个写好地址的信封中，问至少有一封信装对地址的概率是多少？

解： 设 $A = \{ \text{至少有一封信装对地址} \}$, $A_i = \{ \text{第} i \text{封信装入第} i \text{个信封} \}$ $i = 1, 2, 3$

则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ **易知** $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{2!}{3!} = \frac{1}{3}$

$$P(A_1 A_2) = P(A_1 A_3) = P(A_2 A_3) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6} \quad P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$

所以有
$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3) \\ &= 3 \cdot \frac{2!}{3!} - 3 \cdot \frac{1}{3!} + \frac{1}{3!} = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$



单选题 5分

设事件 A 、 B 为任意事件, 则下列各式中成立的是()。

☐ A $P(\bar{A} + B) = P(\bar{A}) + P(B)$;

☐ B $P(\bar{A} - B) = P(\bar{A}) - P(B)$;

☒ C $P(\bar{A} - B) = P(\bar{B}) + P(AB) - P(A)$;

☐ D $P(\bar{A} - B) = P(\bar{A})P(\bar{B})$ 。



五 概率的性质

概率论与数理统计 37

$$P(\bar{A} - B) = P(\bar{B}) + P(AB) - P(A)$$



01

$$\begin{aligned} P(\bar{B}) + P(AB) - P(A) + P(B) - P(B) &= P(\bar{B}) + P(B) - P(A \cup B) = P(\overline{A \cup B}) \\ &= P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A} - B) \end{aligned}$$



02

$$\begin{aligned} P(\bar{A} - B) &= P(\bar{A}) - P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) - P(B) + P(AB) \\ &= 1 - P(A) - (1 - P(\bar{B})) + P(AB) \end{aligned}$$



03

$$P(\bar{A} - B) = P(\bar{B} - A) = P(\bar{B}) - P(\bar{B}A) = P(\bar{B}) + P(AB) - P(A)$$





作业：17,19,23